

PaperFree检测报告简明打印版

相似度：1.93%

编号：PQNOC3UHCBNNB5NX

标题：杨礼谦 2022080054 期末报告

作者：PaperFree

长度：1794字符

时间：2022-12-31 16:25:52

比对库：中国学位论文全文数据库；中国学术期刊数据库；中国重要会议论文全文数据库；英文论文全文数据库；互联网资源；自建比对库

相似资源列表(学术期刊，学位论文，会议论文，英文论文等本地数据库资源)

1. 相似度：0.51% 篇名：《智能网联环境下高速公路混合交通流建模与仿真分析》

来源：《浙江师范大学硕士学位论文》 年份：2021 作者：乔岳

2. 相似度：0.51% 篇名：《智能网联汽车高速公路自主性换道决策模型研究》

来源：《东南大学硕士学位论文》 年份：2017 作者：丁婉婷

相似资源列表(百度文库，豆丁文库，博客，新闻网站等互联网资源)

1. 相似度：0.90% 标题：《材料一:智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、...》

来源：<http://www.cyyangqiguan.com/yuedu/yd101735.html>

2. 相似度：0.40% 标题：《智能网联交通技术发展现状及趋势 阶段》

来源：http://news.sohu.com/a/441819260_649849

全文简明报告

自动驾驶汽车与网联驾驶汽车两者融合的特点与优势分析

自动驾驶汽车与网联驾驶汽车是全球各大汽车行业所追逐的共同目标。近期随着技术不断被突破及科技难题不断被攻克，自动驾驶汽车与网联驾驶汽车有望被融合而成智能网联汽车(Intelligent Connected Vehicles, ICV)。{ 58%：智能网联汽车既有自动驾驶技术同时兼具现代通信与网络技术。 }这也就意味着智能网联汽车配备自动驾驶技术所需的实施传感器、智能系统及控制系统。{ 61%：与此同时，智能网联汽车还与车辆， }人，路面及云端共享交换信息，形成一张巨大的信息网。智能网联汽车由于其独特的性能及功能被誉为新一代汽车。本文将探讨自动驾驶汽车与网联驾驶汽车二者融合的特点以及优势分析。

自动和网联驾驶汽车最为主要的优势是其安全性能优越，是传统汽车所不能媲美的。自动驾驶汽车所配备的感应系统包括传统雷达技术(RADAR)、激光雷达(LADAR)、超音波传感器和摄像头等，在遇到障碍物阻挡视线或是恶劣天气，能见度低时，能比人类更好的观察周遭情况与采集数据。[footnoteRef:1]此外，自动和网联驾驶汽车的“主脑”——智能系统的反应速度要比人类快得多，在突发情况发生时，能在毫秒间计算与制定好对应方案并执行，让伤害最小化甚至完全避免发生车祸。最为关键的一点在于自动和网联驾驶汽车能够排除因人为因素而导致的事故，车辆的智能系统并不会因为连续操作几个小时而出现困乏、反应速度减缓的症状，更不会受什么外来因素如突如其来的强光、噪音等所影响。[1: Ján Ondruš, Eduard Kolla, Peter Vertaľ, Željko Šarić. How Do Autonomous Cars Work? [J]. Transportation Research Procedia,2020, (44):226-233]

其次，自动和网联驾驶汽车的普及化能有效地缓解交通压力，减少交通拥堵与出行时间。基于车、人、后台所形成的信息网，路面上的交通工具都与云端的信息网共享路况。自动驾驶汽车可以通过网联技术与其他车辆、交通系统进行协同，实现自动跟车、自动车队等功能，进一步提升驾驶效率。{ 56%：此外，智能网联系统通过计算， }为路面上每一辆交通工具都规划出最适合的路线。所有交通工具也都由电脑统一控制，因此不会出现加塞或是恶意别车事件。这使得预计出行所需时间就和搭地铁一样精准，极大方便了人们的生活。此外，因驾驶员技术参差不齐所导致的不规律的路况及因紧急变道而使得后方车辆急踩刹车所导致的虚拟的堵车点也不会出现。

自动和网联驾驶汽车所带了的经济效应也不容小觑。自动化驾驶与网联技术能有效减少燃料损耗，使人们出

行变得更高效。这对运输业来说也是个好消息，这意味着运输成本与时间成本被降低，而运输行业的竞争激烈，运输成本降低所省下的费用将引发一连串的连锁反应，导致市场上货物价格下调，最终老百姓也得以受益。自动和网联驾驶汽车能够高效地利用燃料，减少对燃料的需求，进而降低温室气体的排放量，改善空气的质量。自动和网联驾驶汽车也能在主人外出或是不使用的情况下成为“网约车”，为车主带来被动收入。

再者，自动和网联驾驶汽车的结合能为无法开车的人的出行带来便利。老年人，残障人士与患有色盲的人往往都不具备开车的能力，但自动和网联驾驶汽车能代替驾驶员之职，将这一群体送达目的地。

[footnoteRef:2]最后，自动和网联驾驶汽车的结合解放了司机的双手和双脚，让长途驾驶不再枯燥乏味，让驾驶员能更舒适、更轻松地抵达目的地。自动和网联驾驶汽车实质上就是另一个迷你私人空间，人们在旅途中能在车辆里休息娱乐。 [2: J. Yang, J. F. Coughlin. In-Vehicle Technology for Self-Driving Cars: Advantages and Challenges for Aging Drivers. [J]. International Journal of Automotive Technology, Vol. 15, No. 2, pp. 333–340 (2014)]

综上所述，自动驾驶汽车和网联驾驶汽车的融合能为人类生活带来许多便利与好处。就目前的技术而言，相信在可见的将来，自动驾驶汽车和网联驾驶汽车的融合能成为现实并大幅投入使用。

检测报告由PaperFree文献相似度检测系统生成